மெழுகுகள் மற்றும் எண்ணெய்கள் தண்ணீரில் கலக்கமடையாமல் ஒரு சாதாரண சலவை சோப்பு ஒரு இமல்சிபிகேசனாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. சோப்பு, மெழுகு மற்றும் எண்ணெய் அல்லது சாபோனிபிகேசன் பொருள்களை பிரித்து அவற்றை வெளியே கொண்டு வருகிறது.

ஸ்கோரிங் போது ஏற்படும் மாற்றங்கள் பின்வருமாறு :

- சாபோனிபில் எண்ணெய்கள் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்கள் சோப்புகளாக மாற்றப்படுகின்றன.
- பெக்டின்கள் மற்றும் பெக்டினேசஸ் அமிலம் கரையக் கூடிய உப்புகளாக மாற்றப்படுகின்றன.
- புரதங்கள் எளிதில் கரையக்கூடிய அமினோ அமிலங்கள் அல்லது அம்மோனியா.
- தாது பொருள்கள் பொதுவாக கரைக்கப்படுகிறது.
- சாபோனிபில் இல்லாத பொருள்கள் சோப்பில் இருந்து வரும் சாபோனிபில் எண்ணெயில் கரைக்கப்படுகிறது.
- கடினமான கறை நீக்கப்படுகிறது.
- கஞ்சி பொருட்கள் கரையக்கூடிய பொருட்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

ஸ்கோரிங் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனங்கள்

- காஸ்டிக் சோடா – அமில பொருட்களின் நடுநிலையாக, சாபோனிபை கிளிசரைடுகள் (மெழுகுகள் மற்றும் எண்ணெய்கள்) சிலிக்கேட்டை கரைக்கின்றன.
- கார்பனேட்ஸ்–மேற்பரப்பு பதற்றம் குறைக்க மற்றும் இடைமுக பதற்றம் குறைக்க
- சோப்புகள் – எண்ணெய், கொழுப்பு, மெழுகு மற்றும் எண்ணெய்களால் வரும் கறைகளை நீக்கிகுறது.
- சேலட்டிங் ஏஜென்ட் – உலோக அயனிகளை முடக்குவதற்கு.
- சோடியம் சிலிக்கேட்–லிக்னைன்களை ஊடுருவி உடைக்க.
- சோடா சாம்பல் (ash) – pH ஐ பராமரிக்க.
- கரைப்பான் – எண்ணெய் பொருட்கள் கரைத்து பசையாக்குதலுக்கு உதவ.

1.3.2 பிளீச்சிங் (Bleaching)

பிளீச் என்பது ஒரு இரசாயனமாகும். இது வண்ணத்தை நீக்குகிறது. ஆக்ஸிடேஷன் மற்றும் ரிடக்சன் முறை துணியின் வெண்மையைக் கூட்டுகிறது. பலவகையான பிளீச் வலுவான பாக்டீரியல் பண்புகளை கொண்டிருக்கின்றன. மேலும் அவை அழுக்குகளை நீக்குவதற்கும் மற்றும் தூய்மையாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பருத்தி இழைகளுக்கு ஸ்கோரிங் மட்டுமல்லாது பிளீச்சிங்கும் துணிகளை சீர் செய்வதற்கு முன்னால் செய்யப்படும் முக்கியமான முறையாகும். இந்த முறையானது பருத்தி துணிகளில் உள்ள இயற்கை நிறம் தூய வெள்ளை வண்ணத்தை அளிக்கிறது. இது நிறம், அழுக்குகளை அகற்றுவதன் மூலம் சாயமிடுதல் மற்றும் அச்சிடும் ஜவுளி பொருட்கள் திறனை அதிகரிக்கிறது. பொதுவாக தொழிற்சாலைகளில் ஆக்ஸிடைசிங் ப்ளீச்சிங் பருத்தி நார்களுக்கு செய்யப்படுகிறது. இரசாயன சந்தையில் பல பிளீச்சிங் முகவர்கள் இருப்பினும் சில பிளீச்சிங் விரிவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கால்சியம் ஹைட்ரோகுளோரைடு ($CaOCl$), சோடியம் ஹைட்ரோகுளோரைடு ($NaOCl$) மற்றும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு (H_2O_2) ஆகியவை வழக்கமான பருத்தி செயலாக்க அலகுகளில் மிகவும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் பிளீச்சிங் ஏஜெண்ட்ஸ் ஆகும்.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 4 1/14/2020 11:16:49 AM